

De la Cámara Oscura a la Imagen Intencional

Óptica, composición y postproceso en fotografía digital

Realizado por: Carmen M. Rodriguez

IFTS 24 | Ciencia de Datos e IA

Profesor: Matías Barreto

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2026

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | COMISIÓN PDI-1C-2026

Construcción y registro de la cámara oscura

Materiales Utilizados

- ✓ Caja de zapatos (Estructura principal)
- ✓ Cartulina / Papel negro (Revestimiento interno)
- ✓ Papel vegetal (Plano de imagen translúcido)
- ✓ Cinta adhesiva, Cutter y Tijera

Procedimiento

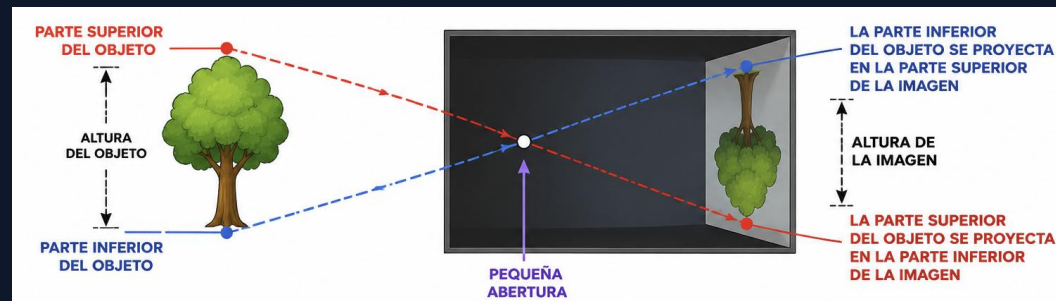
1. Recubrimiento interno oscuro para evitar reflexiones parásitas.
2. Perforación del estenopo en el extremo frontal.
3. Instalación de la superficie translúcida intermedia.
4. Sellado hermético para garantizar control lumínico.

Construcción y registro de la cámara oscura



Dispositivo construido

Esquema del principio óptico



Conceptos clave

Propagación rectilínea

La luz viaja en línea recta en medios homogéneos

Proyección invertida

Los rayos se cruzan en el orificio → imagen invertida 180°

Plano de imagen

Superficie donde se forma la imagen

Apertura y nitidez

Orificio pequeño = mayor nitidez (menor disco de confusión)



Mayor Apertura del orificio

Captura con cámara oscura – Ecualización HSV

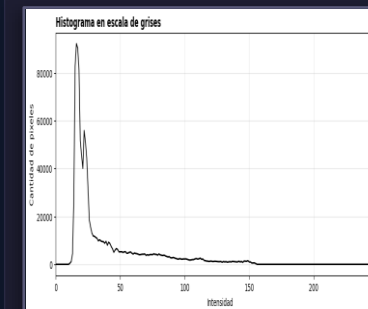


Imagen original capturada (recortada y girada)

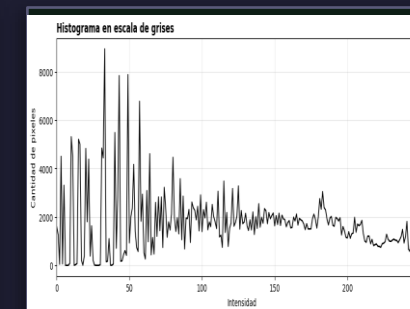
Tras ecualización del canal V (HSV)

Histograma del canal V

Antes



Después



¿Qué mejoró?

Redistribución del brillo en 0–255. Zonas oscuras ganan contraste y legibilidad sin alterar el color.

¿Qué se perdió?

Detalles en zonas muy oscuras (ruido amplificado). La equalización no crea información nueva.

¿Por qué canal V?

En HSV, H y S codifican color. Actuar solo sobre V mejora el brillo sin romper el balance cromático.

¿Limitaciones cámara?

Sin lente: poca luz, bajo contraste, inversión. El procesamiento corrige pero no compensa la captura.

Composición y lenguaje visual

Simplif original



Imagen original (Simplif.jpg)

Simplif final: reencuadre + escala de grises



Escala de grises + recorte compositivo

Estrategia compositiva aplicada

- Conversión a escala de grises para eliminar color como distractor
- Reencuadre: x 20–82%, y 5–92% (reducción ruido lateral)
- Separación sujeto/fondo mediante eliminación de elementos no esenciales
- Umbral de Otsu explorado para segmentación binaria

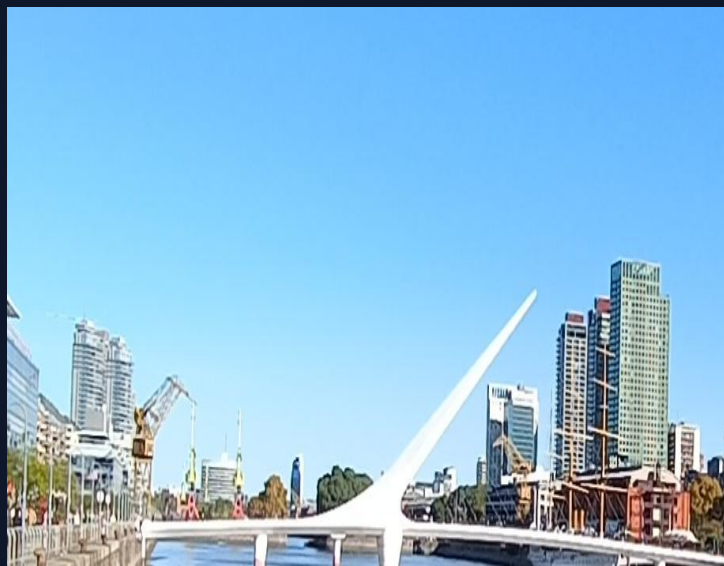
Análisis compositivo

La conversión a escala de grises obliga al ojo a leer la imagen a través de la forma, el tono y la textura, eliminando la información cromática que puede competir con la estructura visual. El reencuadre concentra la atención en el sujeto principal reduciendo el "ruido" de los bordes. Los elementos que distraían (luces del techo, estructuras laterales) quedan fuera del encuadre definitivo.

Reencuadre y reinterpretación



Original (Ree.jpg)



Recorte A



Recorte B

Análisis del reencuadre

Recorte A transforma la imagen

Se vuelven importantes el puente blanco, el río y los edificios del fondo. La imagen cambia hacia una lectura más abierta y luminosa, donde aparece la idea de recorrido, conexión y ciudad.

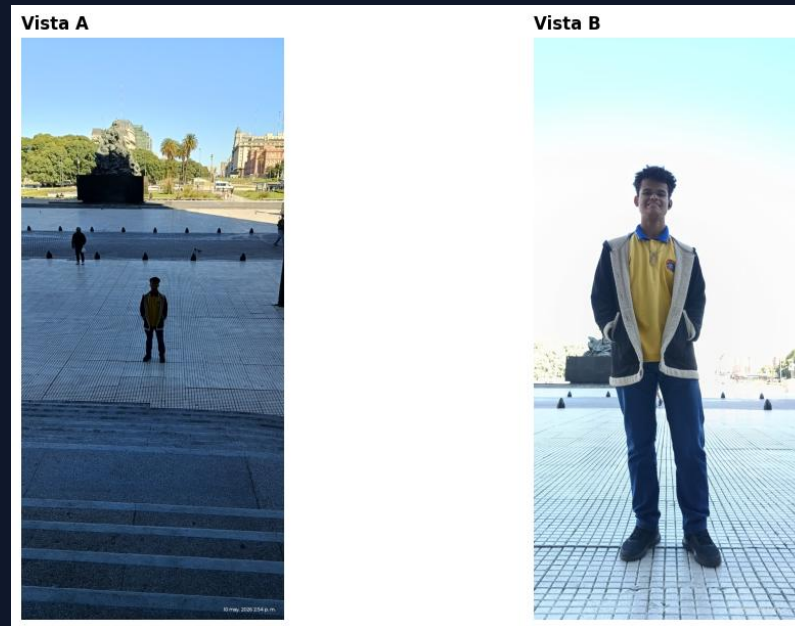
Recorte B cambia el narrativo

Se vuelve importante el bloque arquitectónico en sombra. La imagen deja de funcionar como una vista general del paisaje y empieza a leerse como una composición más cerrada

La imagen final elegida

Se muestra con claridad que el encuadre modifica el significado de una imagen. A partir de una misma fotografía amplia, un recorte puede volver la escena más abstracta y arquitectónica, mientras que otro puede construir una lectura más narrativa y urbana.

Punto de vista y construcción narrativa



Vista A — Lejos

Vista B — Punto de vista alternativo

Cambio narrativo por el punto de vista

¿Qué información aparece?

El nuevo ángulo revela contexto espacial y relación entre el sujeto y su entorno. El punto de vista bajo o lateral exagera la escala.

¿Cómo cambia la percepción?

En la vista A el sujeto se diluye. En la vista B la posición de la cámara genera una relación emocional más directa con el espectador.

¿Relación cámara—escena?

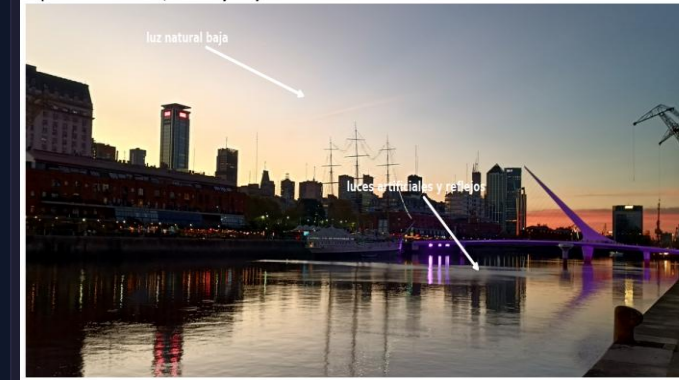
La posición del punto de vista no es neutral: define qué es figura y qué es fondo, y construye la jerarquía visual de la imagen.

Fotografía basada en la luz



Esquema de luz

Esquema de luz: hora azul, contraluz y reflejos



Luz_t.jpg seleccionada

- Hora azul / dorada
- Luz lateral + contraluz
- Siluetas y reflejos
- Alto contraste
- La luz construye sentido, no solo ilumina

Análisis de la luz como elemento estructural

La imagen Luz_t.jpg fue elegida porque la luz organiza la escena: combina hora azul/dorada, siluetas, luces artificiales y reflejos en el agua. A diferencia de las tomas diurnas donde la luz solo ilumina, aquí la luz construye atmósfera, genera textura en el reflejo y define el volumen de los edificios mediante siluetas y contrastes. La dirección lateral/contraluz revela y esconde simultáneamente.

Imágenes Descartadas

